

UMUMMILLIY AI XAKATON · XORAZM · TA'LIM TREKI · 2-USTUVOR MAVZU

DarsPilot

Qog'ozli ishni telefon suratidan avtomatik baholaydigan tizim: kompyuter ko'rish + vizual AI + deterministik baholash mantiqi, hammasi Docker'da.

Checkpoint 1

18-sentabr, 2026

Texnik mentor sessiyasi

10 daqiqa

Jamoa

Fractal · 3 a'zo

Kod

github.com/DiyorbekBoltayev/darspilot

Nima quramiz va kim uchun

5–6-sinf matematika o'qituvchisi haftasiga **3–5 soatini** ishlarni tekshirishga sarflaydi va 150+ o'quvchining qaysi biri qayerda adashayotganini eslab qololmaydi. DarsPilot shu ishni oladi: kartochka chop etiladi → dars oxirida telefonda suratga olinadi → **yopiq javoblar kompyuter ko'rish bilan, qo'lda yozilgan yechim AI rubrikasi bilan** baholanadi → har o'quvchiga shaxsiy feedback va keyingi dars ssenariysi chiqadi.

KIM ISHLATADI

O'qituvchi — telefon bilan

O'quvchida qurilma, akkaunt yoki internet kerak emas: u faqat qog'oz kartochkani to'ldiradi.

YO'NALISH

2-mavzu: avtomatik baholash va feedback

Mahsulotning o'zagi — baholash zanjiri; qolgan hamma narsa (ssenariy, jurnal, hisobot) shundan kelib chiqadi.

TEXNIK MAQSAD

Ishonchli, qurilmasiz, arzon

Bitta telefon surati = 10 ta ish. AI faqat odam qiladigan ishda; baho va sonlar — kodda.

1

Tayyorlash

Ssenariy va nomli kartochkalar PDF

2

Darsda

E'tibor jurnali

3

Tekshirish

Surat → avtomatik o'qish

4

Tahlil

Bosqichli tashxis va feedback

5

Keyingi dars

Natija yangi ssenariyga

Uchta qatlam bitta konveyerda: kod, kompyuter ko'rish va AI

Asosiy ustunligimiz – AI ni to'g'ri joyga qo'yganimiz. Sonlar va to'g'ri javob har doim kodda hisoblanadi, belgilarni klassik kompyuter ko'rish o'qiydi, AI esa faqat odam qiladigan ishni bajaradi: matn yozadi va qo'lyozmani tushunadi.

DETERMINISTIK QATLAM

Kod — sonlar va javoblar

Masala variantlari, to'g'ri javob, ball va bosqichli tashxis — hammasi kodda. LLM hech qachon javobni hal qilmaydi, shuning uchun gallyutsinatsiya baholashga ta'sir qilmaydi.

KOMPYUTER KO'RISH

OpenCV — belgilarni o'qish

ArUco markerlar, perspektiv tekislash, siyoh normalizatsiyasi. Har katak uchun ishonch darajasi; shubhali belgi o'qituvchiga chiqadi.

AI QATLAMI

LLM — matn va qo'lyozma

Masala matni, 3 xil feedback, dars ssenariysi; vizual model esa qo'lda yozilgan yechimni va mashq daftarini rubrika bo'yicha baholaydi.

26 s

10 o'quvchini to'liq baholash:
javob + qo'lyozma + feedback +
xulosa

10 / 10

bitta suratdagi kartochkalar
o'qildi (sintetik sinov)

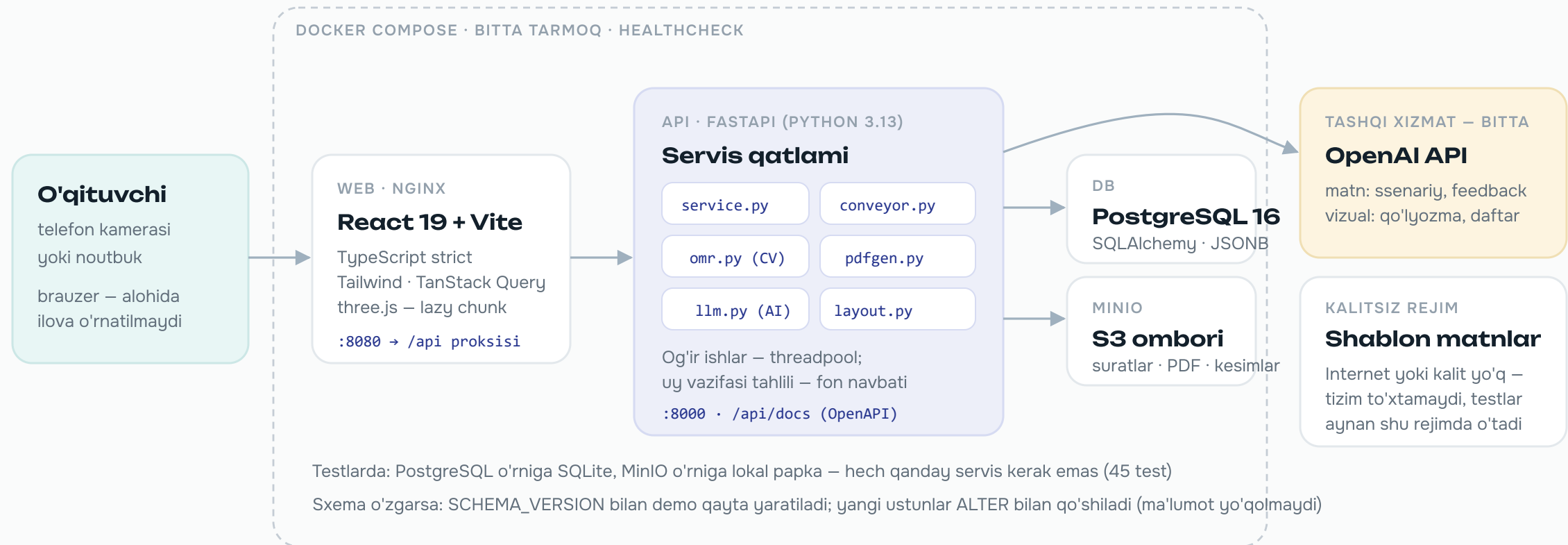
45

avtomatik test (pytest), tashqi
servissiz ishlaydi

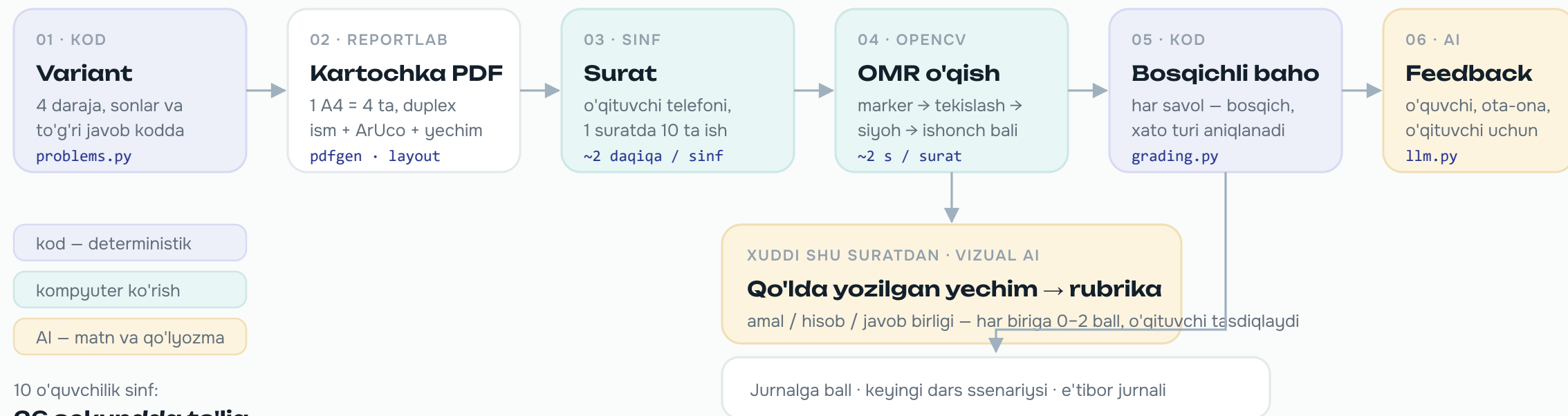
1

buyruq bilan butun tizim
ko'tariladi

Bitta `docker compose up` — 5 konteyner



Qog'ozdan bahogacha: qaysi qadamni kim bajaradi



Nega aynan shu vositalar tanlandi

QAROR	NEGA	MUQOBIL VA NEGA EMAS
FastAPI + Python	OpenCV, ReportLab va AI kutubxonalari bitta tilda; async I/O va avtomatik OpenAPI hujjati	Node: CV ekotizimi zaifroq. Django: bu hajm uchun og'ir
PostgreSQL + JSONB	Ssenariy va natija – o'zgaruvchan tuzilma; JSONB bilan sxemani buzmasdan saqlanadi	Mongo: hisobot va bog'lanishlar uchun SQL qulayroq
MinIO (S3 API)	Suratlar bazani shishirmaydi; bulutga ko'chirish uchun kod o'zgarmaydi	Fayl tizimi: zaxira va masshtab muammosi (test rejimida esa aynan shu ishlatiladi)
OpenCV + ArUco	Offline, tekin, aniq: marker id = jurnal raqami → ish avtomatik o'quvchiga bog'lanadi	QR: kattaroq joy egallaydi. AI OCR: qimmat va beqaror
ReportLab	Millimetrgacha nazorat – OMR geometriyasi uchun shart	HTML→PDF: brauzer masshtabi geometriyani buzadi
React + Vite + Tailwind	Tez build, kichik bundle, bitta dizayn tizimi; telefon brauzerida ishlaydi	Mobil ilova: o'rnatish to'sig'i, xakatonda keraksiz
Docker Compose	Hakam ham, maktab ham bitta buyruq bilan ko'taradi; muhit farqi yo'q	Qo'lda o'rnatish: demo kunida eng katta xavf

Hammasi dockerlangan: `docker compose up --build`

SERVIS	NIMA QILADI	PORT
db	PostgreSQL 16-alpine, healthcheck bilan	5432
minio	Fayl ombori (suratlar, PDF)	9101
minio-init	Bucket yaratib chiqib ketadi	—
api	FastAPI; birinchi ishga tushishda demo maktabni yaratadi	8000
web	nginx: React build + <code>/api</code> proksisi	8080

Demo uchun muhim qulayliklar

- ◆ **Demo reset** – bitta so'rov bilan boshlang'ich holat qaytadi
- ◆ **DARSPILOT_TODAY** – sanani qotirish (taqdimot va testlar uchun)
- ◆ **Printer yo'qmi?** – sun'iy "telefon surati" generatori bilan skanerni ko'rsatamiz
- ◆ **Kalitsiz rejim** – OpenAI kaliti bo'lmasa shablon matnlar ishlaydi, demo to'xtamaydi

Sxema o'zgarishi

`SCHEMA_VERSION` o'zgarsa, demo jadvallari qayta yaratiladi va yangi ma'lumot bilan to'ldiriladi – migratsiya yozishga vaqt sarflamay, prototip tezligini saqlaymiz.

Modelni qayerda ishlatamiz — va qayerda ishlatmaymiz

Qoidalar

- ◆ LLM sonlarni va to'g'ri javobni **hech qachon** hal qilmaydi
- ◆ Har javob JSON sxema bo'yicha **validatsiya** qilinadi; mos kelmasa shablon ishlatiladi
- ◆ Modelga **ismlar emas, kodlar** yuboriladi (5B-17)
- ◆ Har chaqiruv `llm_calls` jadvaliga yoziladi: model, vaqt, tokenlar, xato

Model tanlovi — o'lchov asosida

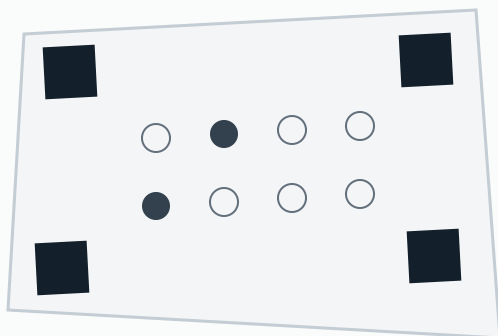
Bitta qo'lyozma yechimni baholash: **og'ir model 100 s, tez model 4,9 s** — javob sifati bir xil. Shuning uchun vizual baholash tez modelga o'tkazildi: 10 o'quvchilik sinf 26 sekundda baholanadi, AI tannarxi esa shunga mos kamayadi.

matn: sifat muhim → kuchli model **surat: tezlik muhim → tez model**

AI VAZIFASI	KIRISH	NAZORAT
Masala matnini hayotiy kontekstda yozish	Shablon + sonlar	Sonlar matnda borligi kod bilan tekshiriladi
Qo'lda yozilgan yechimni baholash	Markerlar bo'yicha kesilgan surat + etalon yechim	3 mezon × 0–2 ball, o'qituvchi tasdiqlaydi/tuzatadi
Mashq daftarini tekshirish	Sahifa surati + mavzu	Har mashq bo'yicha to'g'ri/xato + xato turi, o'qituvchi tasdiqlaydi
DarsPilot Feedback (o'quvchi / ota-ona /	Anonim tashxis natijalari	Bo'sh yoki noto'g'ri formatda kelsa — shablon matn

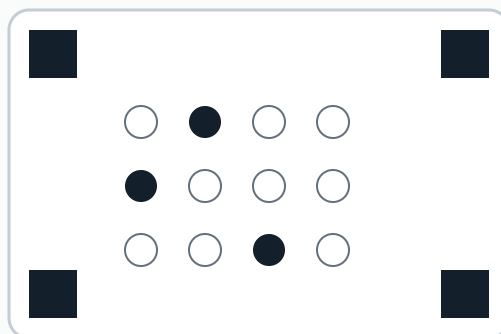
Qiyshiq telefon suratidan aniq javobgacha

01 · SURAT



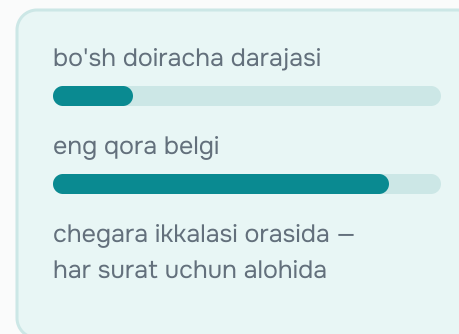
qiyshiq, soyali,
turli yorug'likda

02 · TEKISLASH (GOMOGRAFIYA)



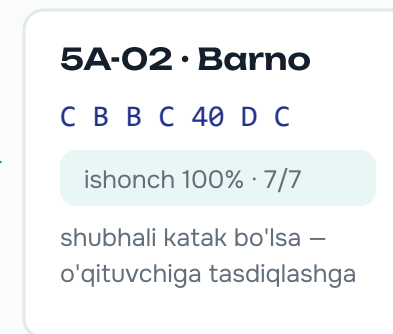
12 px/mm – geometriya
PDF bilan bir manbadan

03 · QAROR



qat'iy chegara yo'q: yorug'lik
va ruchka rangi ta'sir qilmaydi

04 · NATIJA



yechim maydoni ham shu
markerlar bilan kesiladi → AI

99,5% kataklar avtomatik o'qildi
(demo maktab, 616 katak)

10 / 10 bitta suratdagi kartochka
sintetik sinovda o'qildi

± 3 mm bosma siljishi va qirqish xatosiga
chidamli (8 mm xavfsiz chekka)

Prototip, lekin tashlab yuboriladigan emas

NIMA	HOLAT
Avtomatik testlar (pytest)	45 ta, tashqi servissiz
Frontend tekshiruvi	TypeScript strict + oxlint — 0 xato
Backend modullari	22 modul, har biri bitta vazifa
Git tarixi	mazmunli commitlar, public repo
Hujjat	README + texnik topshiriq (27 bo'lim)
Frontend bundle (gzip)	~160 KB boshlang'ich · three.js alohida yuklanadi

Testlar nimani qo'riqlaydi

Masala generatori (har daraja uchun 200 seed), OMR to'liq aylanma (PDF → sun'iy surat → o'qish), baholash mantiqi, konveyer qoidalari, chop etish geometriyasi, AI baholash oqimi va kirish tizimi.

Ishlab chiqish tartibi

- ◆ Geometriya, baholash va reja – **bitta manbadan**, takrorlanmaydi
- ◆ Har yangi imkoniyat testi bilan qo'shildi
- ◆ Demo ma'lumoti kod bilan yaratiladi – qo'lda to'ldirilgan baza yo'q
- ◆ AI chaqiruvlari jurnali orqali vaqt va token nazorati

Keyingi qadamlar (CP2 gacha)

- ◆ Real bosilgan varaqlar bilan skaner sinovi (turli ruchka va yorug'lik)
- ◆ Offline navbat: internet uzilsa surat keyin yuboriladi
- ◆ eMaktab uchun eksport formatini aniqlashtirish

Bolalar ma'lumoti bilan ishlayapmiz — shunga mos qurilgan

Ma'lumotni minimallashtirish

Tashqi modelga o'quvchi ismi, surati yoki shaxsiy ma'lumoti yuborilmaydi — faqat kod (5B-17), javob belgilari va anonim statistika. Yechim surati faqat qo'lyozma yozuvi bo'lgan kichik kesim.

Rollar va ko'rinishlar

O'qituvchi — to'liq; direktor — faqat agregat, ismsiz; ota-ona — elektron rozilikdan keyin faqat o'z farzandi haqida, foizsiz va reytingsiz.

Kirish tizimi

Parol PBKDF2-SHA256 (200 000 iteratsiya) bilan xeshlanadi, sessiya HMAC token orqali, muddati bilan. Tashqi kutubxona kerak emas.

Kuzatuvchanlik

Har AI chaqiruvi jurnalga yoziladi (model, vaqt, token, xato). Har bir avtomatik baho kim tomonidan tasdiqlangani yoki tuzatilgani saqlanadi — bahoni "AI qo'ydi" deb bahona qilib bo'lmaydi.

Ma'lumotlar O'zbekistonda joylashtirilishi mumkin: butun tizim Docker'da, bulutga ham, mahalliy serverga ham bir xil o'rnatiladi.

Texnik jihatdan nimasi yangi?

1

Bitta surat — ikki xil baholash

Xuddi shu ArUco markerlar bilan ham javob bloki o'qiladi (klassik CV), ham yechim maydoni kesib olinib vizual modelga beriladi. Ikki texnologiya bitta geometriyani bo'lishadi — qo'shimcha skaner, qo'shimcha surat va qo'shimcha harakat yo'q.

2

Xato turiga bog'langan distraktorlar

Har bir noto'g'ri variant tasodifiy emas — u aniq tushuncha xatosini bildiradi. Shuning uchun natija "5/7" emas, "amallar tartibini buzyapti" bo'lib chiqadi va keyingi dars shunga moslanadi.

3

Feedback qog'ozga qaytadi

O'tgan ishdan chiqqan xulosa keyingi kartochkaning old tomoniga bosiladi — o'quvchiga hech qanday qurilma, akkaunt yoki internet kerak emas.

4

Ishonch o'lchanadi

Har katak uchun ishonch bali, o'qituvchi tuzatishlari va "o'zgarishsiz yuborilgan feedback" ulushi hisoblanadi. AI ning sifati taxmin emas, ko'rsatkich.

Nimani jonli ko'rsatamiz (3 daqiqa)

01

Bugungi dars

Konveyer: 3 sinf, real taqvim-mavzu reja, bugungi qadam.

02

Kartochkalar

PDF: 4 kartochka, ism, yechim maydoni, ArUco blok.

03

Surat → baho

Bitta surat, 10 ta ish, 2 sekundda o'qiladi.

04

AI rubrika

Qo'lyozma yechim bahosi va o'qituvchi tasdig'i.

05

Natijalar

Tashxis, feedback, jurnal va keyingi dars ssenariysi.

Kod ochiq

github.com/DiyorbekBoltayev/darspilot — public repozitoriy, mazmunli commitlar, README bilan bitta buyruqda ishga tushadi.

Savollaringizga tayyormiz

Masshtab, offline rejim, model xarajati, ma'lumot joylashuvi, eMaktab integratsiyasi — har biri bo'yicha aniq javob va reja bor.